





前言

学而思培优介绍

一、学而思培优简介

学而思培优是成立于 2003 年的中小学综合性学科教育品牌。2010 年 10 月，作为好未来教育科技有限公司 (NYSE:TAL) 的前身，学而思培优在美国纽交所上市。目前，学而思培优在北京、上海、广州、深圳等全国六十多个城市开设 500 余个服务中心，共有员工 30000 余名，培养优秀学子数百万人次。

成立十余年来，学而思培优始终秉承“激发动力、培养能力”的教育理念，以学科教育为主要载体，采用多元创新的教学方式，培养孩子受益一生的能力，帮助他们收获身心健康、能力提升前提下的学习进步。

二、我们的特色

1. 开放课堂——允许家长旁听，开放监督提升教学和服务质量；
2. 随时退费——任何原因都可以随时退费，解除家长后顾之忧；
3. 优质教学——严格选拔教师，精心打磨教学方式，课上所有环节历经严格设计及演练；
4. 优势教研——千人专职教研团队，在统一标准的前提下支撑本地化教学内容；
5. 科技赋能——“用科技推动教育进步”，自主研发 ITS 教学系统、云学习系统等先进教育科技产品。

三、教育理念

激发动力，培养能力

激发动力：从“要我学”到“我要学”。展现学习乐趣，实现自驱学习。

培养能力：从“学会”到“会学”。借助学习知识，学会学习本质。

四、授课形式

1. 面授课程

作为学而思最早采用的授课形式，面授课程能够让学生和家长深入体验整个教学过程，并与教师实时互动，利用线下场景的浓郁学习氛围激发孩子的学习热情。

2. 在线课程

运用互联网直播技术，打破地点和时间的限制，随时随地通过电脑、手机或 Pad 进行测评、选课、预习、上课和练习。

3. 双师课堂

线上线下相结合的教学模式，主讲名师线上高效授课、与学生实时互动，辅导老师线下指导答疑、跟进学生听课和学习情况。

五、高中学科产品



数学



物理



化学



语文



英语



生物



历史



地理

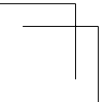
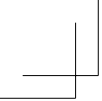


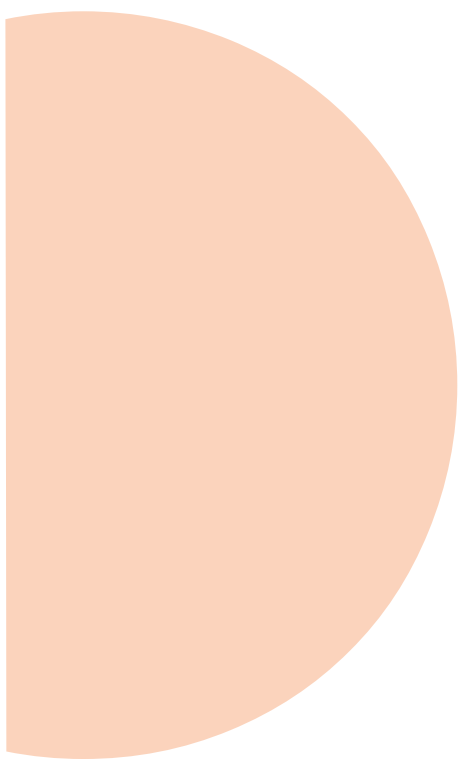
政治



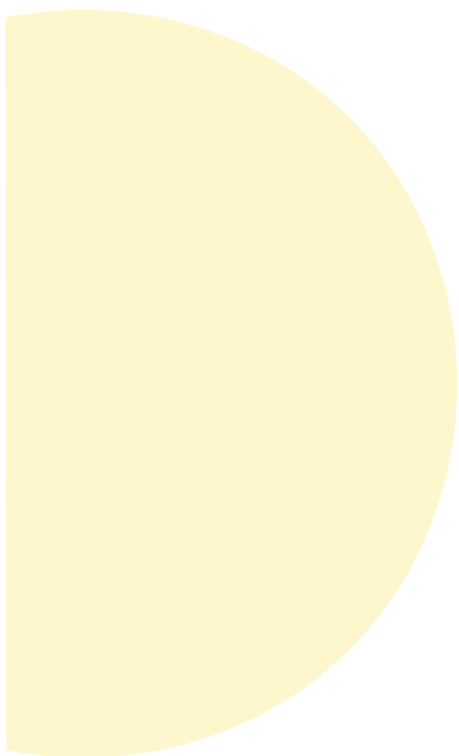
目录

第一讲	向量的概念与性质·····	05
第二讲	复数的概念与性质·····	15
第三讲	直线与圆·····	25
第四讲	椭圆与双曲线·····	35
第五讲	第二定义与抛物线·····	45
第六讲	直线与圆锥曲线的位置关系·····	55
第七讲	圆锥曲线的综合计算(一)·····	69
第八讲	圆锥曲线的综合计算(二)·····	81





- 第一讲
- 向量的概念与性质



本讲概述

一、平面向量的概念与运算

定义：既有大小又有方向的量，称为**向量**。

画图时用有向线段来表示，线段的长度称为**向量的模**。

向量的符号用两个大写字母上面加箭头或一个小写字母上面加箭头表示，如 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\vec{p}$ 等；书中常用黑体表示向量，如 $\mathbf{p}$ 等；在向量外加绝对值符号 $||$ ，表示向量的模。

模为 0 的向量称为**零向量**，规定零向量的方向是任意的；模为 1 的向量称为**单位向量**。

非零向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 共线的充要条件是存在实数 $k \neq 0$ ，使得 $\mathbf{a} = k \cdot \mathbf{b}$ 。

二、平面向量的运算：

加法、减法：向量的运算，加法满足平行四边形法则，减法满足三角形法则；加法和减法都满足交换律和结合律。

向量的数乘：方向不变，长度扩倍。

向量的点乘：若非零向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ ，则 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的数量积（也称内积或数量积）记作

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos \theta = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos \theta < \mathbf{a}, \mathbf{b} >,$$

其中 $|\mathbf{b}| \cdot \cos \theta$ 叫做 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影（注：投影可能为负值）。

向量的点乘满足乘法分配律。同时， $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。

对于任意向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ，有不等式 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$ 和 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$ 成立。

三、定比分点公式

定比分点：若点 P 是直线 P_1P_2 上异于 P_1 , P_2 的一点，则存在唯一实数 k ，使 $\overrightarrow{P_1P} = k \overrightarrow{PP_2}$ 。

其中 k 称为 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比。

若 O 为平面内任意一点，则 $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OP_1} + k \overrightarrow{OP_2}}{1 + k}$ 。

例题精讲

【例 1】

- (1) 已知向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 不共线, 实数 x , y 满足向量等式 $3x\mathbf{a} + (10-y)\mathbf{b} = 2x\mathbf{b} + (4y+7)\mathbf{a}$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.
- (2) 在四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a} - 2\mathbf{b}$, $\overrightarrow{CD} = 3\mathbf{a} - 4\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, 对角线 AC , BD 的中点分别为 E , F , 则向量 $\overrightarrow{EF} =$ _____. (用 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 表示)

【例 2】

- (1) 已知等边 $\triangle ABC$ 的边长为 2, 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AP} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{BC}$, 则 $\triangle APQ$ 的面积是 _____.
- (2) 若点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 且 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + k \cdot \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}$, $\angle C = 120^\circ$, 则实数 k 的值为 _____.

【例 3】

- (1) 已知点 P 在 $\triangle ABC$ 所在平面上, 满足 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$, 证明: 点 P 在直线 BC 上的充要条件是 $m + n = 1$.
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 的中点, 动点 E 在线段 AD 上移动时, 若 $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 则 $x^2 + y$ 的最小值是 _____.

【例 4】

- (1) 已知 a 和 b 的夹角为 120° , 且 $|a| = 2$, $|b| = 5$, 则 $(2a - b) \cdot a =$ _____.
- (2) 已知向量 $a = (1, \sqrt{3})$, $b = (-\sqrt{3}, 1)$, 则向量 a 与 $a + b$ 的夹角等于 _____.
- (3) 给定非零向量 a, b . 证明: $|a + b| = |a - b|$ 的充要条件是 $a \perp b$.

【例 5】

(1) 设 a, b, c 是同一平面内的三个单位向量, 且 $a \perp b$, 则 $(c-a) \cdot (c-b)$ 的最大值是

_____.

(2) 设平面向量 a, b 满足 $|a+2b|=3$, $|2a+3b|=4$, 则 $a \cdot b$ 的最小值为 _____.

【例 6】

设 P 是函数 $y = x + \frac{2}{x} (x > 0)$ 的图像上任意一点, 过点 P 分别向直线 $y = x$ 和 y 轴作垂线, 垂足分别为 A, B , 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的值是 _____.

【例 7】

在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3$, $AC=5$, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}=1$, 则 $BC=$ _____.

【例 8】

设 P 是单位圆上任一点, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为圆内接正 n 边形的顶点,

证明: $PA_1^2 + PA_2^2 + \dots + PA_n^2$ 是常数.

大显身手

【习1】

(1) 已知 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 且 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = m \cdot \overrightarrow{OC}$, $\tan C = \frac{12}{5}$, 则实数 m 的值为 _____.

(2) 正 2017 边形 $A_1A_2 \cdots A_{2017}$ 内接于单位圆 O , 任取它的两个不同顶点 A_i, A_j , 则 $\overrightarrow{OA_i} \cdot \overrightarrow{OA_j} > \frac{1}{2}$ 的概率为 _____.

【习2】

(1) 已知 $a + 3b$ 与 $7a - 5b$ 垂直, $a - 4b$ 与 $7a - 2b$ 垂直, 则非零向量 a 与 b 的夹角为 _____.

(2) 设平面向量 a, b 满足 $|a + b| = 3$, 则 $a \cdot b$ 的最大值为 _____.

【习3】

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 2$, $AC = 1$, D 是边 BC 上的一点 (包括端点), 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的取值范围是 _____.

【习4】

对于四边形 $ABCD$, 若平面上任意一点 P , 均有 $\overrightarrow{PA}^2 + \overrightarrow{PC}^2 = \overrightarrow{PB}^2 + \overrightarrow{PD}^2$. 则四边形 $ABCD$ 的形状为 _____.

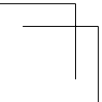
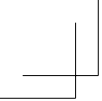
【习5】

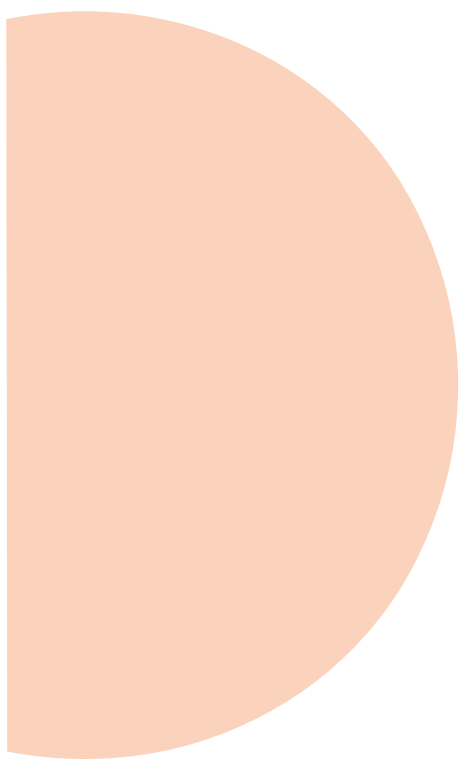
在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$. 则 $\sin C$ 的最大值为 _____.

【习6】

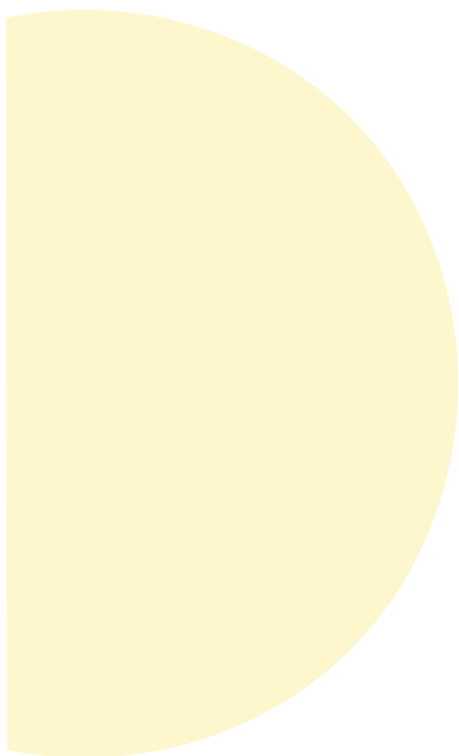
在凸四边形 $ABCD$ 中, P 和 Q 分别为对角线 BD 和 AC 的中点,

证明: $AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = AC^2 + BD^2 + 4PQ^2$.





- 第二讲
- 复数的概念与性质



本讲概述

一、复数

复数有 4 种表示形式：

(1) 代数形式： $z = a + bi$ ，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

这里， a 称为复数 z 的**实部**，用 $\operatorname{Re}(z)$ 表示； b 称为复数 z 的**虚部**，用 $\operatorname{Im}(z)$ 表示。

当 $b=0$ 时， z 就是实数；当 $b \neq 0$ 时，称 z 为虚数；当 $b \neq 0$ 且 $a=0$ 时，复数 z 称为纯虚数。

(2) 几何形式：复数 $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$ 与复平面内的点 $Z(a, b)$ 或由原点发出的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 一一对应。

(3) 三角形式： $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，其中 $r \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$ 。

这里， r 称为复数 z 的**模**，用 $|z|$ 表示； θ 称为复数 z 的**幅角**，而当 $0 < \theta < 2\pi$ 时，称为复数 z 的**幅角主值**，用 $\arg(z)$ 表示。不难发现， $r = \sqrt{a^2 + b^2}, \tan \theta = \frac{b}{a}$ 。

(4) 指数形式： $z = re^{i\theta}$ ，其中 $r \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$ 。

这里， $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ，也就是著名的**欧拉公式**。

共轭复数：当两个复数的实部相等，虚部互为相反数时，就称其互为共轭复数。

一般用 $\bar{z}$ 来表示 z 的共轭复数，

当 $z = a + bi$ 时， $\bar{z} = a - bi$ ；共轭复数在复平面内关于 x 轴对称；

当 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 时， $\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta)$ ，也就是说共轭复数的模相等而幅角互为相反数；

当 $z = re^{i\theta}$ 时， $\bar{z} = re^{-i\theta}$ 。

复数的运算法则：

(1) 加减法： $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$ ；

(2) 乘法： $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$ ，

$r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = r_1 r_2(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$ ；

(3) 除法： $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i, \frac{r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)}{r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$ ；

(4) 乘方： $(r(\cos \theta + i \sin \theta))^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta), n \in \mathbb{N}_+$ 。

复数的运算满足：交换律，结合律，分配律。

二、复数的性质

共轭复数的性质：

$$(1) \overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2};$$

$$(2) \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}};$$

$$(3) \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z}), \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2}(z - \overline{z});$$

(4) z 是实数的充要条件是 $\overline{z} = z$, z 是纯虚数的充要条件是 $\overline{z} = -z$ 且 $z \neq 0$;

$$(5) \overline{\overline{z}} = z;$$

$$(6) z \cdot \overline{z} = |z|^2 = |\overline{z}|^2.$$

复数的模的性质：

$$(1) \max\{|\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)|\} \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|;$$

$$(2) |z_1 \cdot z_2 \cdots z_n| = |z_1| \cdot |z_2| \cdots |z_n|;$$

$$(3) \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} (z_2 \neq 0);$$

$$(4) ||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

三、复数的几何意义

复数 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) 与复平面内的点 $Z(x, y)$ 及向量 $\overrightarrow{OZ}$ (O 是坐标原点) 之间构成一一对应关系, 这就使得复数本身以及运算中有着深刻的几何意义.

(1) 复数加减法的几何意义

复数的加法可以按照向量的加法法则来进行. 两个复数的差 $z_1 - z_2$ 与连接两向量终点并指向被减数的向量对应.

(2) 复数乘除法的几何意义

$$\text{记 } z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2),$$

两个复数的积 $z_1 z_2$ 对应的向量就是把向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 按逆时针方向旋转一个角 θ_2 (若 $\theta_2 < 0$, 则应将 $\overrightarrow{OZ_1}$ 按顺时针方向旋转一个角 $|\theta_2|$), 再将它的模变为原来的 r_2 倍. 复数的除法也有类似的几何意义.

(3) 复平面上两点间的距离公式

复数 z_1, z_2 在复平面上对应的点为 Z_1, Z_2 , d 表示两点 Z_1, Z_2 之间的距离, 则有 $d = |z_1 - z_2|$.

复数的几何意义构建了代数与几何之间的相互联系, 当中的要害之处在于怎样选取恰当坐标系, 进而建立几何元素的复数表示, 以借助复数的运算来探究平面几何问题的解决方案.

例题精讲

【例1】

- (1) 计算: $(1+\sqrt{3}i)^3 =$ _____.
- (2) 设 i 是虚数单位, 化简 $(i+1)^{1000} + (i-1)^{1000} =$ _____.
- (3) 若复数 z 满足 $(z-3)(2-i)=5$, 则 $z =$ _____.
- (4) 在复平面内, 复数 $z = \frac{2i}{1+i}$ 的共轭复数对应的点位于第 _____ 象限.
- (5) 计算: $i^{2001} + (\sqrt{2} + \sqrt{2}i)^8 + \left(\frac{\sqrt{2}}{1+i}\right)^{10} + \frac{(2-4i)^2 + (2i+4)^2}{1+\sqrt{3}i} =$ _____.

【例2】

- (1) 设 a, b, c 和 d 为复数. 若集合 $S = \{a, b, c, d\}$ 具有性质“对任意 $x, y \in S$ 必有 $xy \in S$ ”, 则当 $a=1, b^2=1, c^2=b$ 时, $b+c+d$ 等于 _____.
- (2) 设复数 $z = x + (x^2-1)i (x \in \mathbb{R})$, 则 $|z|$ 的最小值为 _____.
- (3) 已知复数 z 满足 $\frac{z}{z-2}$ 是纯虚数, 则 $|z+2|$ 的取值范围为 _____.

【例 3】

- (1) 设 i 为虚数单位, 复数 $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$, 则 z^{120} 的值是 _____.
- (2) 设正整数 $n \leq 1001$, 且存在 θ 满足 $(\sin\theta + i\cos\theta)^n = \sin n\theta + i\cos n\theta$. 则满足条件的 n 共有 _____ 个.
- (3) 已知复数 $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$, $z_2 = -\sqrt{3} + \sqrt{3}i$, 则复数 $z_1 z_2$ 的幅角主值是 _____.

【例 4】

- (1) 设 z 是模为 1 的复数, 则函数 $f(z) = z^2 + \frac{1}{z^2} + 1$ 的最小值是 _____.
- (2) 设复数 z 满足 $|z| < 1$ 且 $\left| \frac{1}{z} + \frac{1}{z} \right| = \frac{5}{2}$, 则 $|z| =$ _____.

【例 5】

设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1|=2, |z_2|=3$ ，且它们所对应向量的夹角为 60° ，则 $\left| \frac{z_1+z_2}{z_1-z_2} \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 6】

若复数 x, y, z 的模长均为 1，且 $x+y+z \neq 0$ ，证明： $|xy+yz+zx|=|x+y+z|$.

【例 7】

已知 z 为复数，若关于 x 的方程 $4x^2 - 8zx + 4i + 3 = 0$ (i 为虚数单位) 有实数根，则复数 z 的模 $|z|$ 的最小值是 _____.

【例 8】

在关于 x 的方程 $x^2 + z_1x + z_2 + m = 0$ 中， z_1, z_2, m 均是复数，且 $z_1^2 - 4z_2 = 16 + 20i$. 设这个方程的两个根 α, β 满足 $|\alpha - \beta| = 2\sqrt{7}$ ，则 $|m|$ 的最大值为 _____.

大显身手

【习1】

(1) 设复数 $z = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}$, 则 $z^{100} + z^{50} + 1 =$ _____.

(2) 设复数 z 满足 $(1-i)z = 2i$, 则 $z =$ _____.

(3) 复数 $z = \frac{(2+i)^2}{1-i}$ (i 为虚数单位) 在复平面上对应的点位于第 _____ 象限.

(4) 设 a 为实数, 且复数 $z_1 = a+i$, $z_2 = 2a+2i$, $z_3 = 3a+4i$, 其中 i 为虚数单位. 若 $|z_1|$, $|z_2|$, $|z_3|$ 成等比数列, 则实数 a 的值为 _____.

【习2】

若复数 $\frac{\omega-1}{\omega+1}$ 的实部为 0, z 是复平面上 $\frac{1}{\omega+1}$ 对应的点, 则点 z 的轨迹是 ().

A. 一条直线 B. 一条线段 C. 一个圆 D. 一段圆弧解: A;

【习3】

(1) 已知复数 $z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$, 其中 i 是虚数单位, 则 $z^3 + z^2 =$ _____.

(2) 将复数 $z = (\sin 75^\circ + i \sin 15^\circ)^3$ 所对应的向量按顺时针方向旋转 15° , 则所得向量对应的复数是 _____.

【习4】

(1) 已知复数 z 满足 $|z| = 2$, 则 $\left| z - \frac{1}{z} \right|$ 的最小值为 _____.

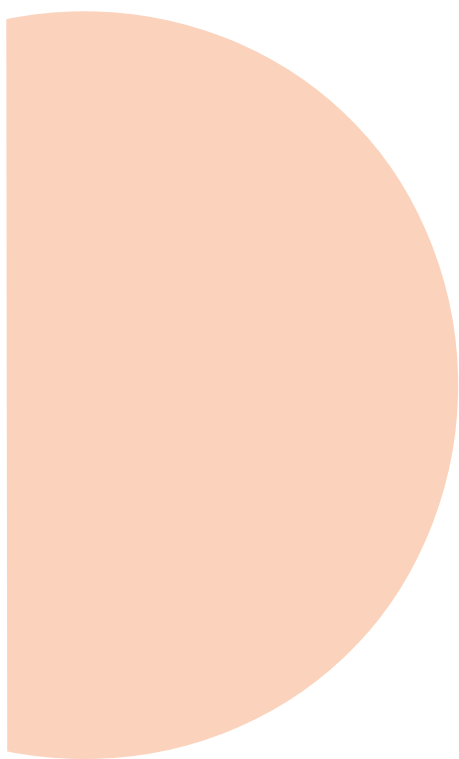
(2) 设复数 z, w 满足 $|z| = 3$, $(z + \bar{w})(\bar{z} - w) = 7 + 4i$, 其中 i 为虚数单位, $\bar{z}, \bar{w}$ 分别表示 z, w 的共轭复数, 则 $(z + 2\bar{w})(\bar{z} - 2w)$ 的模为 _____.

【习5】

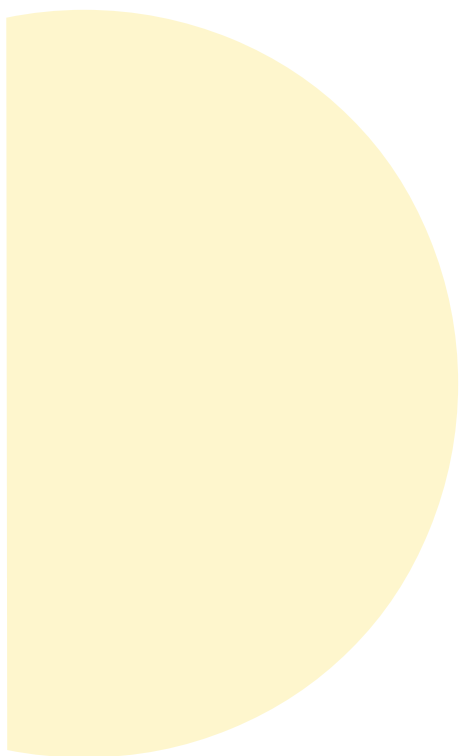
已知 z 为复数，若关于 x 的方程 $x^2 - 2zx + \frac{3}{4} + i = 0$ (i 为虚数单位) 有实数根，则复数 z 的模 $|z|$ 的最小值为 _____.

【习6】

已知 u, v, w 都是模为 1 的复数，证明： $z = \frac{(u+v)(v+w)(w+u)}{uvw}$ 为实数.



● 第三讲
● 直线与圆



本讲概述

一、点

两点间的距离公式：已知点 $P_1(x_1, y_1)$ 和点 $P_2(x_2, y_2)$ ，则 $|P_1P_2|^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$ 。

线段的定比分点坐标公式：已知点 $P_1(x_1, y_1)$ 和点 $P_2(x_2, y_2)$ ，点 $P(x, y)$ 分 P_1P_2 的比为 $P_1P:PP_2 = \lambda$ ，则

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} (\lambda \neq -1).$$

二、直线

直线方程的各种形式：

- (1) 点斜式： $y - y_0 = k(x - x_0)$ ；
- (2) 斜截式： $y = kx + b$ ；
- (3) 两点式： $\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y - y_2}{x - x_2}$ ；
- (4) 截距式： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 (a, b \neq 0)$ ；
- (5) 一般式： $Ax + By + C = 0$ (其中 A, B 不同时为 0)；
- (6) 参数式： $\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases}$ (其中 t 为参数)。

两条直线的位置关系：设 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ ；

或设 $l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2$ ，则

- (1) $l_1 \parallel l_2: A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 且 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ (或 $k_1 = k_2$ 且 $b_1 \neq b_2$)；
- (2) $l_1 \perp l_2: A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ (或 $k_1 \cdot k_2 = -1$)。

两直线的到角公式：设 $l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2$ ，记 θ 为 l_1 与 l_2 的到角，则

$$\tan \theta = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}, \text{ 其中 } 0^\circ \leq \theta < 180^\circ.$$

点到直线的距离公式：设点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离为 d ，则

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

三、圆

圆方程的各种形式：

- (1) 标准方程： $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ ，其中 (a, b) 为圆心， R 为半径；
- (2) 一般方程： $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，其中 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ；
- (3) 参数方程： $\begin{cases} x = a + R \cos \alpha \\ y = b + R \sin \alpha \end{cases}$ (其中 α 为参数)，而 (a, b) 为圆心， R 为半径。

例题精讲

【例 1】

- (1) 已知过 $A(-2, m)$ 和 $B(m, 4)$ 两点的直线与直线 $x - 2y = 0$ 垂直, 则 m 的值为 _____.
- (2) 使三条直线 $4x + y = 4$, $mx + y = 0$, $2x - 3my = 4$ 不能围成三角形的实数 m 有 _____ 个.
- (3) 直线 l 经过点 $(2, 1)$, 其倾斜角是直线 $x - 3y + 4 = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则直线 l 的方程为 _____.

【例 2】

- (1) 平面上的整点到直线 $y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{5}$ 的最小距离为 _____.
- (2) 等腰 $\triangle ABC$ 的底边 BC 在直线 $x + y = 0$ 上, 顶点为 $A(2, 3)$. 如果它的一腰 AB 平行于直线 $x - 4y + 2 = 0$, 则另一腰 AC 所在的直线方程为 _____.

【例 3】

在平面直角坐标系中任取 3 个整点，证明：它们不可能是正三角形的三个顶点.

【例 4】

- (1) 圆心在直线 $2x - 3y - 1 = 0$ 上的圆与 x 轴交于 $A(1, 0)$ 和 $B(3, 0)$ 两点，则圆的标准方程为 _____.
- (2) 已知曲线 C 是与两个定点 $O(0, 0)$, $A(3, 0)$ 的距离比为 $1:2$ 的点的轨迹，则此曲线 C 的轨迹方程为 _____.

【例 5】

(1) 已知动点 P 在 x 轴上, M, N 分别在圆 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 和圆 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 3$ 上,

则 $|PM| + |PN|$ 的最小值为 _____.

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点集 $S = \{(x, y) | (|x| + |y| - 1)(x^2 + y^2 - 1) \leq 0\}$ 所对应的平面区

域的面积 _____.

【例 6】

若圆心在 x 轴上、半径为 $\sqrt{5}$ 的圆 O 位于 y 轴左侧, 且与直线 $x + 2y = 0$ 相切, 则圆的方程为

_____.

【例 7】

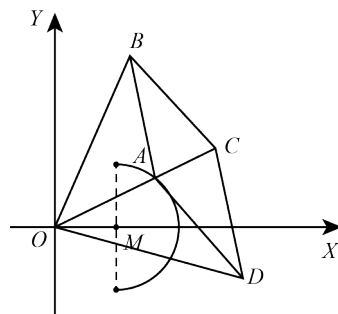
已知集合 $A = \{(x, y) | (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$, $B = \{(x, y) | 2|x-1| + |y-1| \leq a\}$. 若 $A \subseteq B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【例 8】

如图, 在平面直角坐标系中, 菱形 $ABCD$ 的边长为 4, 且 $|OB| = |OD| = 6$.

(1) 证明: $|OA| \cdot |OC|$ 为定值;

(2) 当点 A 在半圆 $M: (x-2)^2 + y^2 = 4 (2 \leq x \leq 4)$ 上运动时, 求点 C 的轨迹.



大显身手

【习1】

(1) 已知过 $A(-1, a)$ 和 $B(a, 8)$ 两点的直线与直线 $2x - y + 1 = 0$ 平行, 则 a 的值为 _____.

(2) 无论 k 为何值, 直线 $(2k-1)x - (k-2)y - (k+4) = 0$ 恒过的定点坐标为 _____.

【习2】

(1) 设直线 l_1 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$, 将直线 l_1 绕原点按逆时针方向旋转 90° 得到直线 l_2 , 则 l_2 的方程为 _____.

(2) 已知 A, B 是 x 轴上两点, 点 P 的横坐标为 2, 且 $PA = PB$. 若直线 PA 的方程为 $x - y + 1 = 0$, 则直线 PB 的方程为 _____.

【习3】

(1) 已知四边形 $ABCD$ 对角线 AC , BD 的中点分别为点 M , N ,

证明: $AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = AC^2 + BD^2 + 4MN^2$;

(2) 已知点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, P 是平面上任意一点,

证明: $PA^2 + PB^2 + PC^2 = GA^2 + GB^2 + GC^2 + 3PG^2$.

【习4】

(1) 已知直线 $l: x - 2y + 6 = 0$ 和圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$, 则圆 C 上各点到直线 l 的距离的最小值为 _____.

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中, 如果直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 平分, 且不经过第四象限, 那么 l 的斜率的取值范围是 _____.

(3) 已知圆 C 过原点, 且圆心在 x 轴的正半轴上. 直线 $l: y = 2x - 1$ 被圆 C 所截得的弦长为 4, 则过圆心且与直线 l 垂直的直线方程为 _____.

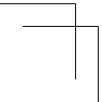
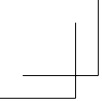
【习5】

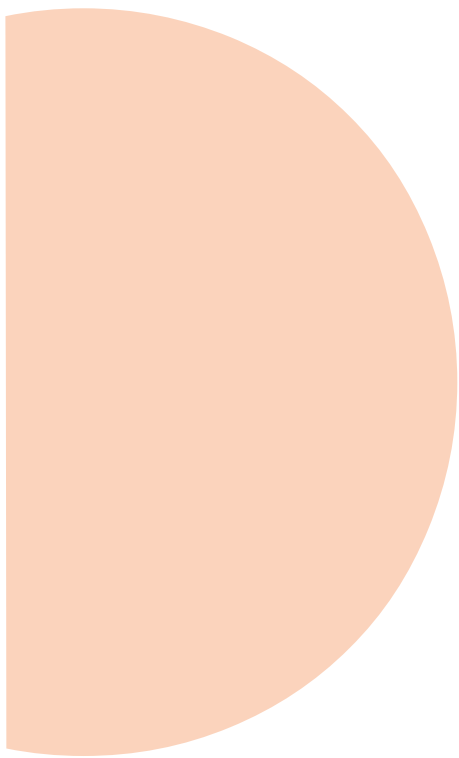
- (1) 已知圆 C 过点 $(-2, 3)$ 和点 $(1, 4)$ ，且与圆 $x^2 + y^2 - 7y + 10 = 0$ 相交所得的公共弦与直线 $l: 2x - 3y - 1 = 0$ 平行，则圆 C 的方程为 _____.
- (2) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上有且只有四个点到直线 $12x - 5y + c = 0$ 的距离为 1，则实数 c 的取值范围为 _____.

【习6】

在平面直角坐标系 xOy 中，已知定点 $F(1, 0)$ 和动点 $M(2, t)(t > 0)$.

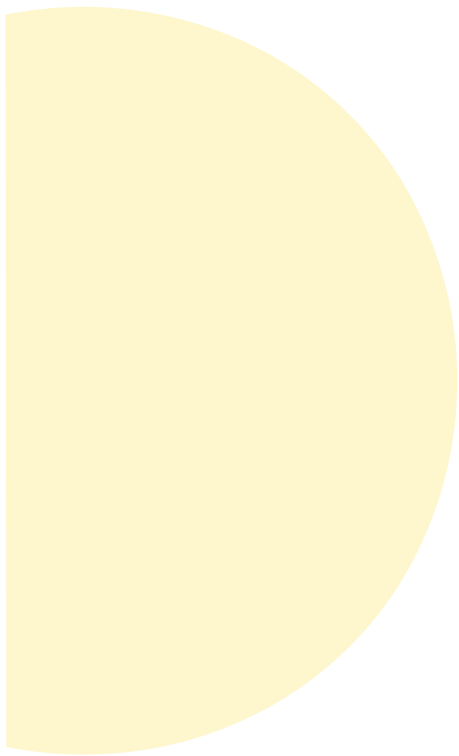
- (1) 求以 OM 为直径且被直线 $3x - 4y - 5 = 0$ 截得的弦长为 2 的圆的方程；
- (2) 过点 F 作 OM 的垂线与以 OM 为直径的圆交于点 N ，证明：线段 ON 的长为定值，并求出这个定值.





● 第四讲

● 椭圆与双曲线



本讲概述

一、椭圆

定义：平面内到两个定点的距离之和等于常数的点的轨迹称为椭圆。（距离之和大于两个定点之间的距离）

$$\text{标准方程: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$$

其中，两个定点坐标为 $(\pm c, 0)$ ，距离之和为 $2a$ ，而记 $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ 。

注：当 $b > a > 0$ 时，两个定点都在 y 轴上。

基本量：①焦点，顶点，长轴，短轴；

②离心率：定义 $e = \frac{c}{a}$ ，称 e 为椭圆的离心率，则 $0 < e < 1$ 。

不难发现： e 越大，椭圆形状越扁平； e 越小，椭圆形状越接近圆。

二、双曲线

定义：平面内到两个定点的距离之差等于非零常数的点的轨迹称为双曲线。（距离之差小于两个定点之间的距离）

$$\text{标准方程: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$$

其中，两个定点坐标为 $(\pm c, 0)$ ，距离之差为 $2a$ ，而记 $b = \sqrt{c^2 - a^2}$ 。

注当两个定点在 y 轴上时，标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 。

基本量：①焦点，顶点，实轴，虚轴；

②离心率：定义 $e = \frac{c}{a}$ ，称 e 为椭圆的离心率，则 $e > 1$ 。

不难发现： e 越大，双曲线形状越接近两条直线； e 越小，双曲线形状越接近两条射线。

③渐近线：称直线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 是双曲线的 2 条渐近线。

例题精讲

【例 1】

- (1) 已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 经过椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左顶点 A 和上顶点 D ，则椭圆 C 的方程为 _____.
- (2) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，短轴两个端点为 A, B ，且四边形 F_1AF_2B 是边长为 2 的正方形，则椭圆的方程为 _____.
- (3) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为 4，则椭圆的方程为 _____.

【例 2】

- (1) 已知实数 x, y 满足 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，则 $x^2 + y^2 - x$ 的最大值为 _____，最小值为 _____.
- (2) 椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上的一点到直线 $x + y - 9 = 0$ 的最小距离为 _____.

【例 3】

- (1) 设 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P 是椭圆上的点, 且 $|PF_1| : |PF_2| = 2 : 1$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积等于 _____.
- (2) 已知 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ 是椭圆的两个焦点, A, B 为过 F_1 的直线与椭圆的交点, 且 $\triangle F_2AB$ 的周长为 $4\sqrt{3}$, 则椭圆的方程为 _____.
- (3) 已知点 M 是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点, 它到其中一个焦点 F 的距离为 2, 点 N 是 MF 的中点, 点 O 是原点, 则 $|ON| =$ _____.

【例 4】

- (1) 设点 P 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点, M, N 分别是圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4$ 和 $(x-3)^2 + y^2 = 1$ 上的点, 则 $|PM| + |PN|$ 的取值范围是 _____.
- (2) 已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的左右焦点分别为 F_1 与 F_2 , 点 P 在直线 $l: x - \sqrt{3}y + 8 + 2\sqrt{3} = 0$ 上. 当 $\angle F_1PF_2$ 取最大值时, 则 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的比值为 _____.

【例 5】

- (1) 设双曲线方程为 $x^2 - 2y^2 = 1$ ，则它的右焦点坐标为 _____.
- (2) 已知中心在原点的双曲线 C 的一个焦点是 $F_1(-3, 0)$ ，一条渐近线的方程是 $\sqrt{5}x - 2y = 0$ ，
则双曲线 C 的标准方程为 _____.
- (3) 已知点 A 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的左顶点，点 B, C 在双曲线的右分支上， $\triangle ABC$ 是等边三角形，则 $\triangle ABC$ 的面积是 _____.

【例 6】

- (1) 设双曲线的一个焦点为 F ，虚轴的一个端点为 B ，若直线 FB 与该双曲线的一条渐近线垂直，那么此双曲线的离心率为 _____.
- (2) 已知 F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的左右焦点，过 F_1 作倾斜角为 30° 的直线交双曲线右支于 M 点，若 MF_2 垂直于 x 轴，则双曲线的离心率为 _____.

【例 7】

设 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的左、右焦点，若在双曲线右支上存在点 P ，满足 $|PF_2| = |F_1F_2|$ ，且 F_2 到直线 PF_1 的距离等于双曲线实轴的长度，则该双曲线的渐近线方程为 _____.

【例 8】

(1) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点， P 为椭圆上一点. 若 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\frac{2\sqrt{3}}{9} \cdot a^2$ ，则该椭圆的离心率为 _____.

(2) 设 F_1, F_2 是双曲线 $3x^2 - 5y^2 = 15$ 的两个焦点，点 A 在双曲线上，且 $\triangle F_1AF_2$ 的面积等于 $2\sqrt{2}$ ，则 $\angle F_1AF_2$ 的正切值是 _____.

大显身手

【习1】

- (1) 已知椭圆 C 的焦点是 $F_1(0, -\sqrt{3})$, $F_2(0, \sqrt{3})$, 点 P 在椭圆上且满足 $|PF_1| + |PF_2| = 4$, 则椭圆 C 的标准方程为 _____.
- (2) 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左右焦点分别为 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 若点 $C(\sqrt{3}, 1)$ 在椭圆上, 则椭圆 M 的方程为 _____.
- (3) 已知 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$ 为椭圆 C 的左、右顶点, P 是椭圆上异于 A, B 的动点, 且 $\triangle APB$ 的面积的最大值为 $2\sqrt{3}$, 则椭圆 C 的方程为 _____, 离心率为 _____.

【习2】

- (1) 设 P 是椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上的一个动点, 设定点 M 是 $(1, 0)$, 则 $|PM|$ 的最大值为 _____.
- (2) 椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的内接矩形的最大面积为 _____.

【习3】

- (1) 已知 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，且椭圆上一点与椭圆的两个焦点构成的三角形周长为 $6 + 4\sqrt{2}$ ，则椭圆 M 的方程为 _____.
- (2) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点，过 F_1 的直线交椭圆于 A, B 两点. 若 $F_2A + F_2B = 12$ ，则 $AB =$ _____.
- (3) 把椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的长轴分成 8 等份，过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1, P_2, \dots, P_7$ 七个点， F 是椭圆的一个焦点，则 $P_1F + P_2F + \dots + P_7F =$ _____.

【习4】

- (1) 已知以原点为中心， $F(\sqrt{5}, 0)$ 为右焦点的双曲线 C 的离心率 $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，则双曲线 C 的标准方程为 _____，其渐近线方程为 _____.
- (2) 已知 A, B 为双曲线 E 的左、右顶点，点 M 在 E 上， $\triangle ABM$ 为等腰三角形，且顶角为 120° ，则 E 的离心率为 _____.

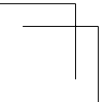
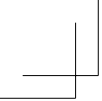
【习5】

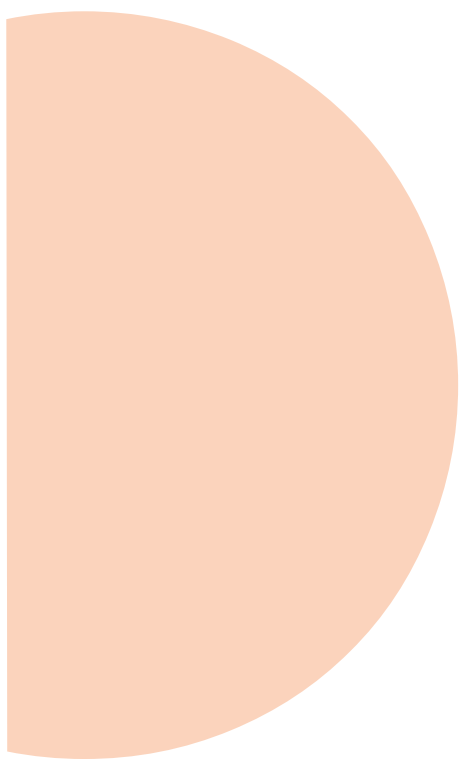
在平面直角坐标系 xOy 中, 设 F_1, F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的左、右焦点, P 是双曲线右支上一点, M 是 PF_2 的中点, 且 $OM \perp PF_2$, $3PF_1 = 4PF_2$, 则双曲线的离心率为 _____.

【习6】

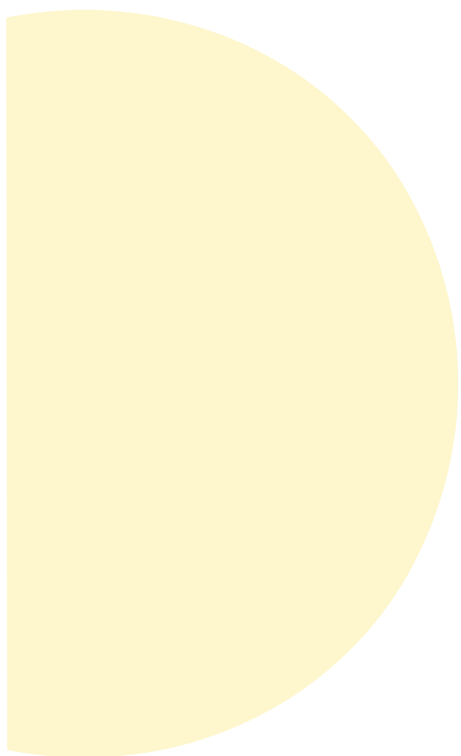
(1) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$, 点 F_1, F_2 分别为 C 的左、右焦点, 点 P 为 C 右支上一点且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{3}$, 而 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $3\sqrt{3}a^2$, 则 C 的离心率 $e =$ _____.

(2) 已知点 F_1, F_2 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 P 在双曲线上, 且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, 则点 P 到 x 轴的距离为 _____.





- 第五讲
- 第二定义与抛物线



本讲概述

一、椭圆与双曲线的第二定义

定义：到定点与到定直线的距离之比为常数 e 的点的轨迹为

(1) 当 $0 < e < 1$ 时，轨迹为离心率为 e 的椭圆，定点为椭圆的一个焦点；

(2) 当 $e > 1$ 时，轨迹为离心率为 e 的双曲线，定点为双曲线的一个焦点。

称其中的定直线为**准线**。

当定点为左焦点 $(-c, 0)$ 时，准线方程为 $x = -\frac{a^2}{c}$ ；当定点为右焦点 $(c, 0)$ 时，准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$ 。

焦半径：称二次曲线上一点 $P(x_0, y_0)$ 到一个焦点 F 的距离为**焦半径**。

对于左焦点 F_1 ，焦半径 $|PF_1| = |a + ex_0|$ ；对于右焦点 F_2 ，焦半径 $|PF_2| = |a - ex_0|$ 。

二、抛物线

定义：到定点与到定直线距离相等的点的轨迹称为**抛物线**。

标准方程： $x^2 = 2py$ 或 $y^2 = 2px$ ，其中 p 表示定点到定直线的距离。

注：抛物线的顶点在原点，前者的对称轴是 y 轴，而后者的对称轴是 x 轴。

基本量：焦点，准线，顶点。

对于抛物线 $x^2 = 2py$ ，焦点坐标为 $(0, \frac{p}{2})$ ，准线方程为 $y = -\frac{p}{2}$ ；

对于抛物线 $y^2 = 2px$ ，焦点坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线方程为 $x = -\frac{p}{2}$ 。

例题精讲

【例1】

- (1) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$ ，右准线方程为 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，则双曲线的方程为 _____.
- (2) 若椭圆两准线之间的距离等于两焦点之间距离的两倍，则其离心率为 _____.
- (3) 已知椭圆 C 的中心在坐标原点，焦点在 x 轴上，椭圆 C 上的点到焦点距离的最大值为 3，最小值为 1，则椭圆 C 的标准方程为 _____.

【例2】

- (1) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点 M 的横坐标是 3，则 M 到双曲线右焦点的距离为 _____.
- (2) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 的两个焦点， M 是椭圆上一点， M 到 y 轴的距离为 $|MN|$ ，且 $|MN|$ 是 $|MF_1|$ 和 $|MF_2|$ 的等比中项，则 $|MN|$ 的值等于 _____.

【例 3】

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 $F_1(-c, 0)$. 过点 F_1 且倾斜角为 60° 的直线与椭圆相交所得的弦被 F_1 分为 $2:1$ 的两段, 则椭圆 C 的离心率为 _____.

【例 4】

已知双曲线 $C: 3x^2 - y^2 = 3a^2$, F_1, F_2 分别为 C 的左右焦点, A 为 C 的左顶点, Q 为第一象限内 C 上的任意一点, 问是否存在常数 $k(k > 0)$, 使得 $\angle QF_2A = k\angle QAF_2$ 恒成立. 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由.

【例 5】

- (1) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上的点 $M(1, y)$ 到抛物线 C 的焦点 F 的距离为 2, 则抛物线 C 的方程为 _____.
- (2) 已知 F_1, F_2 分别为椭圆 $2x^2 + 3y^2 = 6$ 的左、右焦点, 直线 l_1 过点 F_1 且垂直于椭圆的长轴, 动直线 l_2 垂直于直线 l_1 , 垂足为 D , 线段 DF_2 的垂直平分线交 l_2 于点 M . 则动点 M 的轨迹 C 的方程是 _____.
- (3) 已知抛物线 P 以椭圆 E 的中心为焦点, P 经过 E 的两个焦点, 并且 P 与 E 恰有三个交点, 则 E 的离心率等于 _____.

【例 6】

- (1) 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $A(0, 2)$. 若线段 FA 的中点 B 在抛物线上, 则 B 到该抛物线准线的距离为 _____.
- (2) 设抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 准线为 l , P 为抛物线上一点, 作 $PA \perp l$ 于点 A . 如果直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$, 那么 $|PF| =$ _____.

【例 7】

- (1) 已知以 F 为焦点的抛物线 $y^2 = 4x$ 上的两点 A, B 满足 $\overline{AF} = 3\overline{FB}$, 则弦 AB 的中点到准线的距离为 _____.
- (2) 过抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF| : |FB| =$ _____.

【例 8】

过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上的定点 $A(a, b)$ 引抛物线的两条弦 AP, AQ . 证明: $AP \perp AQ$ 的充要条件是直线 PQ 过定点 $M(2p + a, -b)$.

大显身手

【习1】

- (1) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两焦点与短轴的一个顶点恰组成一个正三角形的三顶点, 且椭圆 C 的焦点到椭圆上一点的最短距离为 $\sqrt{3}$. 则椭圆 C 的方程为 _____.
- (2) 若椭圆的一个顶点关于它的一个焦点的对称点恰好在其准线上, 则椭圆的离心率为 _____.

【习2】

- (1) 点 $A(x_0, y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{32} = 1$ 的右支上, 若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$, 则 $x_0 =$ _____.
- (2) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, 若椭圆上存在两个不同的点 A, B , 使得 $\overrightarrow{F_1 A} = 3\overrightarrow{F_2 B}$, 则该椭圆的离心率的取值范围是 _____.

【习3】

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过点 $(0, \sqrt{3})$ ，离心率为 $\frac{1}{2}$ ，直线 l 经过椭圆 C 的右焦点 F 交椭圆于 A, B 两点，点 A, F, B 在直线 $x = 4$ 上的射影依次为 D, K, E 。

- (1) 求椭圆 C 的方程；
- (2) 连结 AE, BD ，试探求当直线 l 的倾斜角变化时，直线 AE 与 BD 是否相交于定点？若是，请求出定点的坐标并给出证明；否则，说明理由。

【习4】

- (1) 已知焦点 F 在 y 轴上的抛物线 $x^2 = 2py$ 上一点 $A(a, 4)$ 到准线的距离是 5，则抛物线的标准方程是 _____。
- (2) 过定点 $P(1, 0)$ 且与定直线 $x = -1$ 相切的动圆的圆心轨迹方程为 _____。

【习5】

已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线为 l ，过 $M(1, 0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 l 相交于点 A ，与 C 的一个交点为 B 。若 $\overline{AM} = \overline{MB}$ ，则 $p =$ _____。

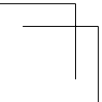
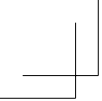
【习6】

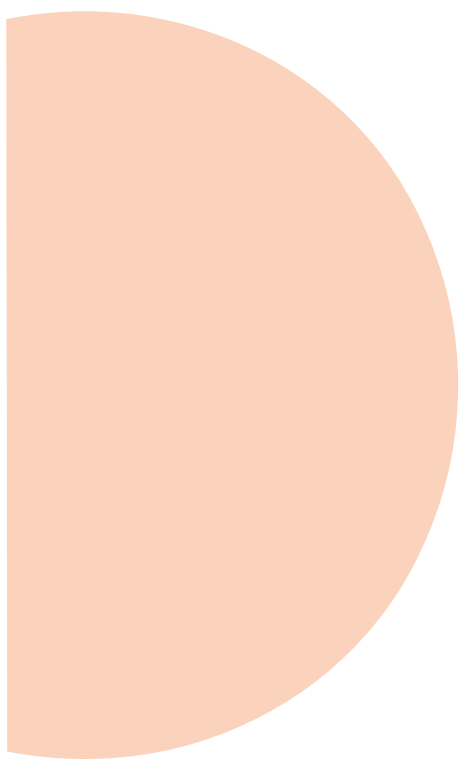
(1) 直线 $y = kx - 2$ 交抛物线 $y^2 = 8x$ 于 A, B 两点，若线段 AB 的中点横坐标为 2，则线段 AB 的长度为 _____。

(2) 设 A, B 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上相异两点，则 $|\overline{OA} + \overline{OB}|^2 - |\overline{AB}|^2$ 的最小值为 _____。

【习7】

已知点 $A(0, 2)$ 和抛物线 $y^2 = x + 4$ 上两点 B, C 使得 $AB \perp BC$ ，求点 C 的纵坐标的取值范围。

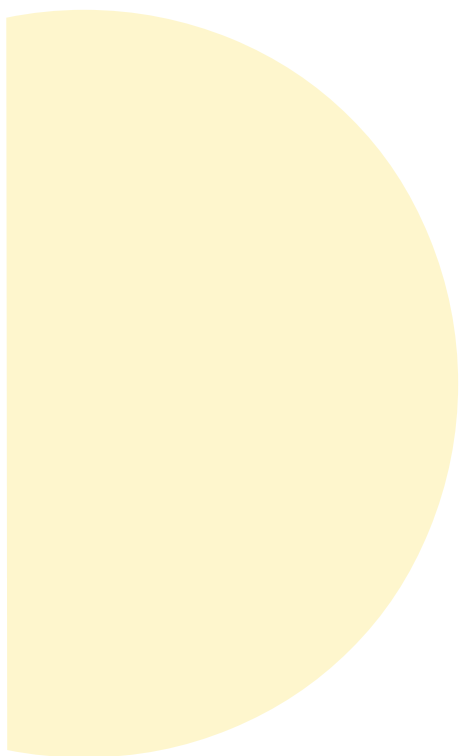




第六讲



直线与圆锥曲线的位置关系



本讲概述

一、直线与圆锥曲线的位置关系判别

基本方法：将直线方程与圆锥曲线方程联立，通过方程形式及判别式确定交点个数，从而判断直线与圆锥曲线的位置关系。

二、过圆锥曲线上一点的切线方程

圆锥曲线 C	圆锥曲线 C 的方程	C 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线
圆	$x^2 + y^2 = r^2$	$x_0x + y_0y = r^2$
	$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$
抛物线	$y^2 = 2px$	$y_0y = p(x + x_0)$
	$x^2 = 2py$	$x_0x = p(y + y_0)$
椭圆	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$
双曲线	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$
一般圆锥曲线	$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$	$Ax_0x + By_0y + D \cdot \frac{x + x_0}{2} + E \cdot \frac{y + y_0}{2} + F = 0$

例题精讲

【例 1】

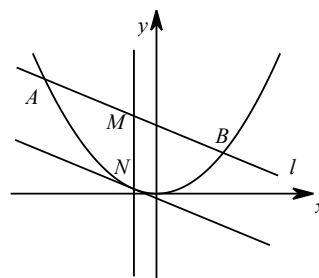
- (1) 设过点 $P(2, 1)$ 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 在第一象限内相切, 则直线的方程为 _____.
- (2) 已知以 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$ 为焦点的椭圆与直线 $x + \sqrt{3}y + 4 = 0$ 有且仅有一个交点, 则椭圆的长轴长为 _____.

【例 2】

- (1) 过点 $(0, 2)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有且仅有一个公共点的直线的斜率为 _____.
- (2) 过点 $P(0, -4)$ 的抛物线 $x^2 = 4y$ 的切线方程为 _____.

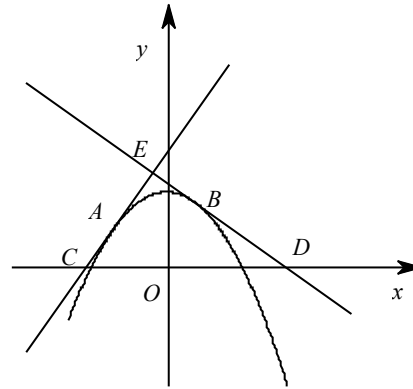
【例 3】

已知直线 $l: y = kx + 1$ 交抛物线 $y = x^2$ 于 A, B 两点, M 是线段 AB 的中点, 过点 M 作 x 轴的垂线交抛物线于点 N . 证明: 抛物线 $y = x^2$ 在点 N 处的切线与 AB 平行.



【例 4】

如图，已知 A, B 为 $y=1-x^2$ 上在 y 轴两侧的点，求分别过 A, B 的两条切线与 x 轴围成的三角形面积的最小值。



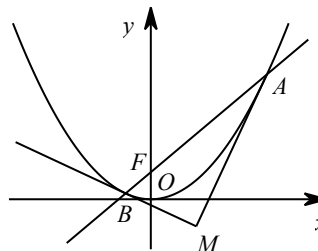
【例 5】

已知过点 $(0, 1)$ 的直线 l 与曲线 $C: y = x + \frac{1}{x} (x > 0)$ 交于两个不同点 M 和 N . 求曲线 C 在点 M, N 处切线的交点轨迹.

【例 6】

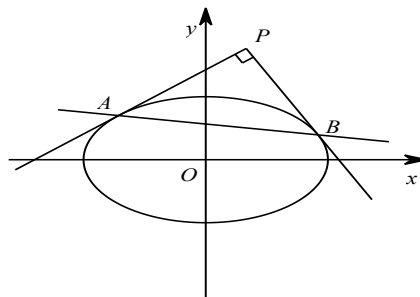
已知抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 F ，过焦点 F 且不平行于 x 轴的动直线 l 交抛物线于 A, B 两点，抛物线在 A, B 两点处的切线交于点 M 。证明：

- (1) 当直线 l 变化时，点 M 始终在一条定直线上；
- (2) A, M, B 三点的横坐标成等差数列；
- (3) $MA \perp MB$ ， $MF \perp AB$ 。



【例 7】

如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$. 证明：存在圆心在原点的圆 $O: x^2 + y^2 = R^2$, 从圆 O 上任意一点 P 引椭圆的两条切线 PA, PB 均满足 $PA \perp PB$.



【例 8】

已知 $C_0 : x^2 + y^2 = 1$ 和 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$. 试问: 当且仅当 a, b 满足什么条件时, 对 C_1 上任意一点 P , 均存在以 P 为顶点、与 C_0 外切、与 C_1 内接的平行四边形?

大显身手

【习1】

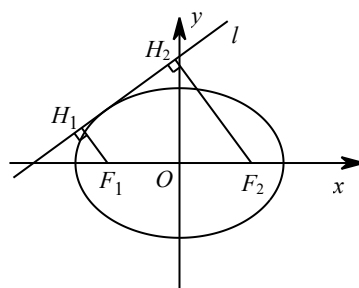
- (1) 已知直线 $y = k(x+1)$ 与椭圆 $4x^2 + 12y^2 = 1$ 相切, 则 $k =$ _____.
- (2) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 圆 $O: x^2 + y^2 = a^2$ 与 y 轴正半轴交于点 B , 过点 B 的直线与椭圆 E 相切, 且与圆 O 交于另一点 A . 若 $\angle AOB = 60^\circ$, 则椭圆 E 的离心率为 _____.

【习2】

- (1) 设直线 l 过点 $(t, 0) (t > 2)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的右支有两个不同的交点 A, B , 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 _____.
- (2) 设抛物线 $x^2 = 4y$ 的准线与 y 轴的交点为 E , 过 E 作抛物线的切线, 则此切线方程是 _____.
- (3) 已知过定点 $A(2, 0)$ 的直线和抛物线 $x^2 = 4y$ 有且只有一个交点, 则满足条件的直线有 _____ 条.

【习3】

设 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦点, l 是该椭圆的一条切线, H_1, H_2 分别是 F_1, F_2 在 l 上的垂足, 证明: $F_1H_1 \cdot F_2H_2 = b^2$.



【习4】

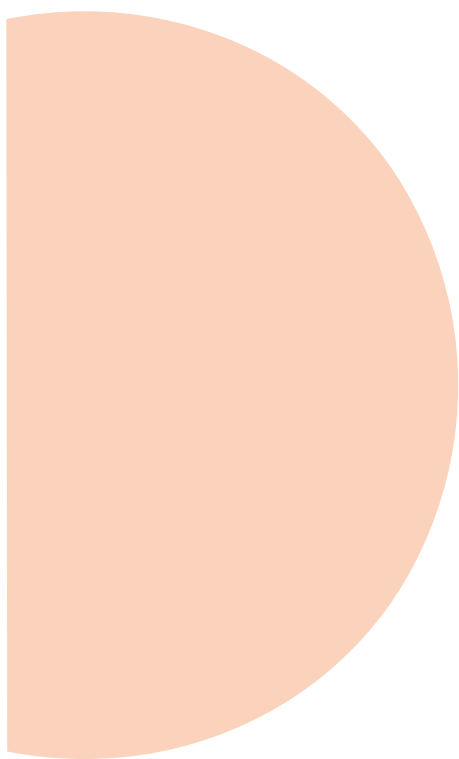
已知点 A 为椭圆 $C_1: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 的右顶点, 点 P 在抛物线 $C_2: y = x^2 + h (h \in \mathbb{R})$ 上, C_2 在点 P 处的切线与 C_1 交于点 M, N . 当线段 AP 的中点与 MN 的中点的横坐标相等时, 求 h 的最小值.

【习5】

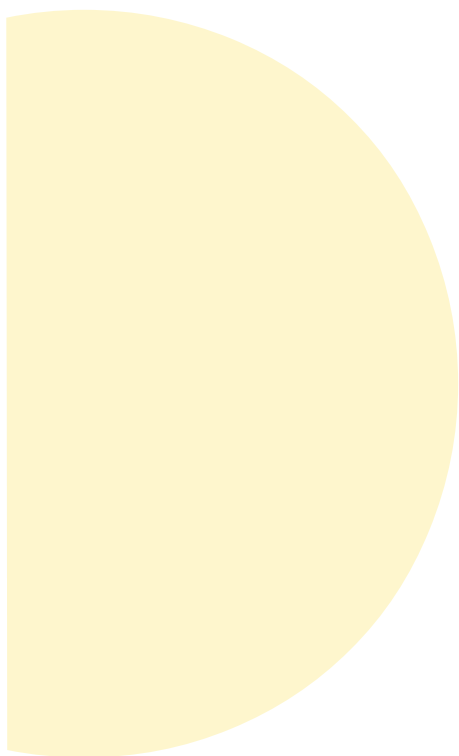
已知抛物线 $C: y = \frac{x^2}{2}$ 与直线 $l: y = kx - 1$ 没有公共点. 设点 P 为直线 l 上的动点, 过 P 作抛物线 C 的两条切线, A, B 为切点. 证明: 动直线 AB 恒过定点 Q .

【习6】

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ， M 是圆 $x^2 + y^2 = 3$ 上任一点， MA, MB 分别与椭圆 C 切于点 A, B 。求 $\triangle OAB$ 面积的取值范围。（ O 为坐标原点）



- 第七讲
- 圆锥曲线的综合计算（一）



本讲概述

在直线与圆锥曲线的综合计算问题中, 利用韦达定理可以实现“设而不求”, 实现解题的简化运算. 特别在研究弦的中点问题时, 韦达定理对减少运算量, 整体解决问题具有独特的作用.

在综合计算问题的过程中, 保持运算量和代数式的对称性是至关重要的. 有时, 通过对称性可以减少一半的计算量; 有时, 对称性可以用以检验解题过程中的正确性.

弦的中点: 连结圆锥曲线 (椭圆、双曲线、抛物线) 上两点所得到的线段, 称为该圆锥曲线的“弦”.

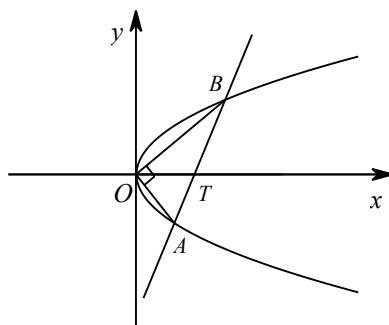
利用韦达定理可以直接计算弦的中点坐标, 而不需要求出两个端点的坐标. 当已知 $AB = AC$ 时, 我们往往会转化成点 A 在线段 BC 的中垂线上来解决.

当同时涉及弦的中点和弦的斜率时, “点差法”是一个重要的方法.

例题精讲

【例1】

设 A, B 是抛物线 $C: y^2 = 2x$ 上异于原点 O 的两个不同点, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则 $\triangle AOB$ 面积的最小值为 _____.

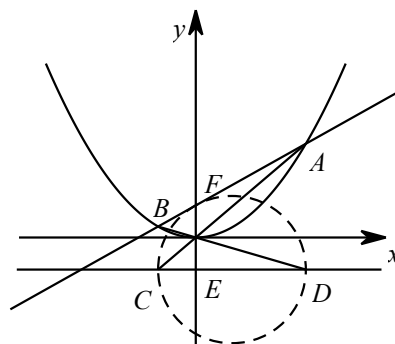


【例2】

- (1) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 与直线 $x + y = 1$ 交于 M, N 两点, 且 $OM \perp ON$ (O 为原点), 当椭圆的离心率 $e \in \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$ 时, 则椭圆长轴的取值范围为 _____.
- (2) 已知过点 $B(3, 0)$ 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于不同的两点 M, N , 则 $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN}$ 的取值范围为 _____.

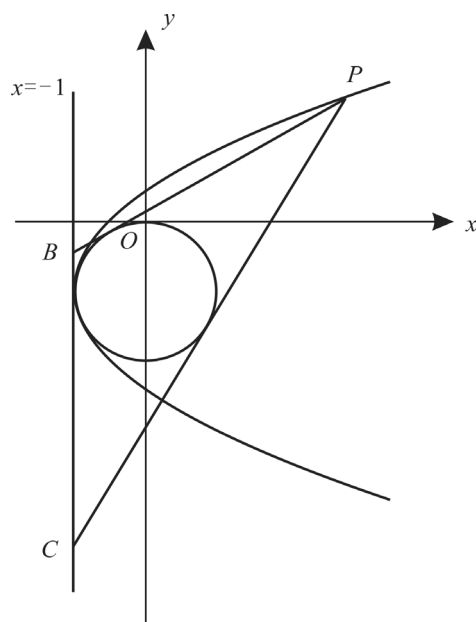
【例 3】

设过焦点 F 的动直线 l 交抛物线 $x^2 = 4y$ 于 A, B 两点, 连接 AO, BO 并延长分别交抛物线的准线于 C, D 两点, 证明: 以 CD 为直径的圆过焦点 F .



【例4】

如图, P 是抛物线 $y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ 上的动点, 点 B, C 在直线 $x = -1$ 上, 圆 $x^2 + (y+1)^2 = 1$ 内切于 $\triangle PBC$, 求 $\triangle PBC$ 面积的最小值.



【例5】

(1) 设直线 $l: y = kx - 2$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 而点 $P(0, 1)$ 满足 $|PA| = |PB|$, 则直线 l 的方程为 _____.

(2) 已知点 $A(2, 8)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, $\triangle ABC$ 的重心与此抛物线的焦点 F 重合, 则 BC 所在直线的方程为 _____.

【例6】

设直线 $l: y = kx + m$ (其中 k, m 为整数) 与椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 交于不同两点 A, B , 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 交于不同两点 C, D , 问是否存在直线 l , 使得向量 $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 0$? 若存在, 指出这样的直线有多少条? 若不存在, 请说明理由.

【例 7】

设直线 $l: y = x + b$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 不相交, 过直线 l 上的点 P 作椭圆 C 的切线 PM, PN , 切点分别为 M, N , 连结 MN . 证明:

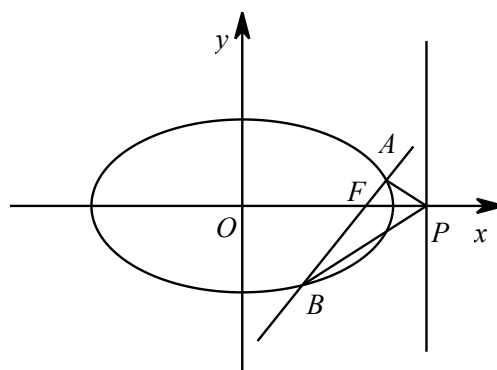
- (1) 当点 P 在直线 l 上运动时, 直线 MN 恒过定点 Q ;
- (2) 当 $MN \parallel l$ 时, 定点 Q 平分线段 MN .

大显身手

【习1】

如图, 椭圆的焦点 F 与其对应准线和 x 轴的交点 P , 过 F 作直线 AB 交椭圆于 A, B 两点, 证明:

$$\angle APF = \angle BPF.$$



【习2】

已知直线 l 过椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点 F 且交椭圆 C 于 A, B 两点. 设 O 为坐标原点, 若 $OA \perp OB$, 则点 O 到直线 AB 的距离为 _____.

【习3】

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一点 $M\left(1, \frac{3}{2}\right)$. 是否存在过点 $P(2, 1)$ 的直线 l 与椭圆 C 相交于不同的两点 A, B , 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PM}^2$? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

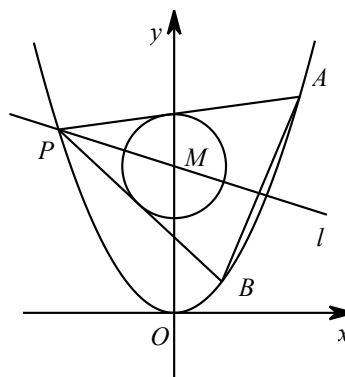
【习 4】

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 经过点 $P\left(3, \frac{16}{5}\right)$, 离心率为 $\frac{3}{5}$. 过椭圆 C 的右焦点作斜率为 k 的直线 l , 交椭圆于 A, B 两点, 记 PA, PB 的斜率为 k_1, k_2 .

- (1) 求椭圆的标准方程;
- (2) 若 $k_1 + k_2 = 0$, 求实数 k 的值.

【习5】

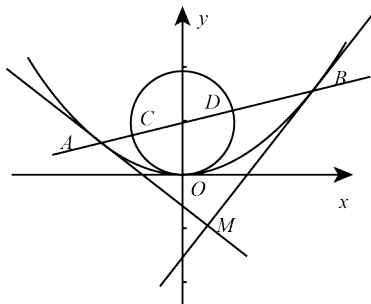
已知点 P 是抛物线 $C_1: x^2 = y$ 上的一点(异于原点), 过点 P 作圆 $C_2: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的两条切线, 交抛物线于 A, B 两点, 若过 M, P 两点的直线 l 垂直于 AB , 求直线 l 的方程.

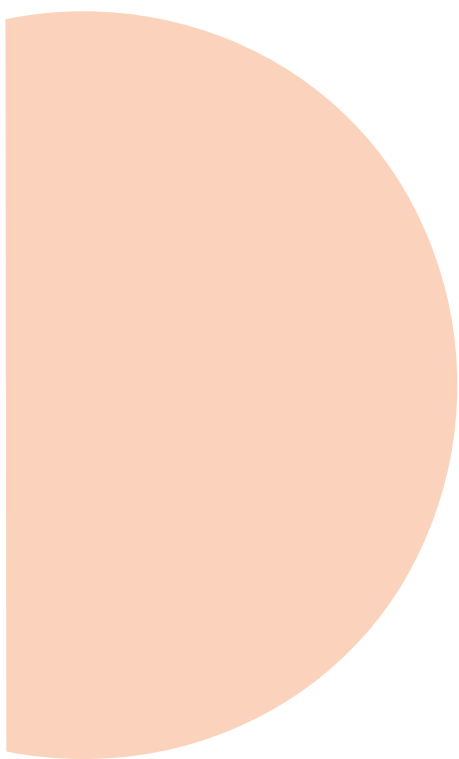


【习6】

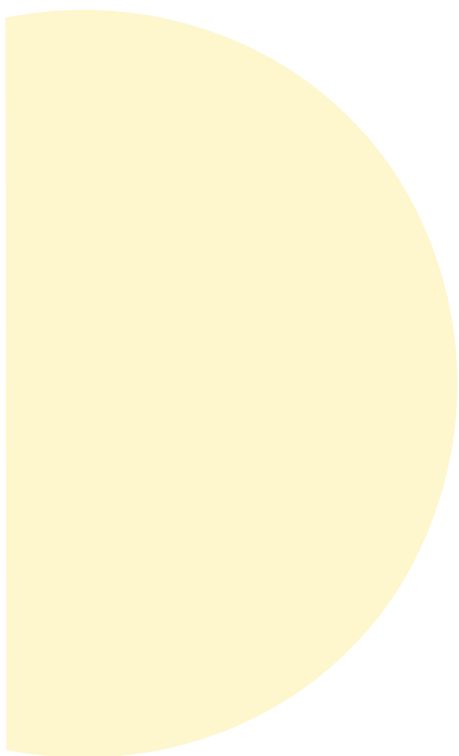
如图, 已知抛物线 G 的顶点在原点, 焦点在 y 轴正半轴上, 点 $P(m, 4)$ 到其准线的距离等于 5.

- (1) 求抛物线 G 的方程;
- (2) 过抛物线 G 的焦点的直线依次与抛物线 G 及圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 交于 A, C, D, B 四点, 试证明 $AC \cdot BD$ 为定值;
- (3) 过 A, B 分别作抛物线 G 的切线 l_1, l_2 , 且 l_1, l_2 交于点 M , 试求 $\triangle ACM$ 与 $\triangle BDM$ 面积之和的最小值.





- 第八讲
- 圆锥曲线的综合计算（二）



本讲概述

一、线段的长度

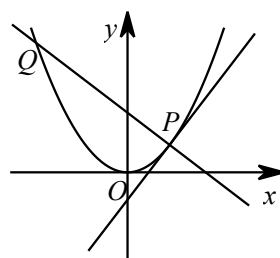
在坐标系中, 线段的长度是一个难以运算的量. 如若应用两点间的距离公式, 势必会出现两个极难化简的根号, 从而使得计算无法顺利地进行. 此时, 有两个做法可以大大减少解题的计算量:

- (1) 用两个端点的横坐标之差乘以 $\sqrt{1+k^2}$;
- (2) 联立圆锥曲线和直线的参数方程, 利用韦达定理计算线段的和与积.

例题精讲

【例1】

如图, P 是抛物线 $C: y = \frac{x^2}{2}$ 上一点, 直线 l 垂直于抛物线在点 P 处的切线, 且与抛物线 C 交于另一点 Q , 则线段 PQ 中点 M 的轨迹方程为 _____.

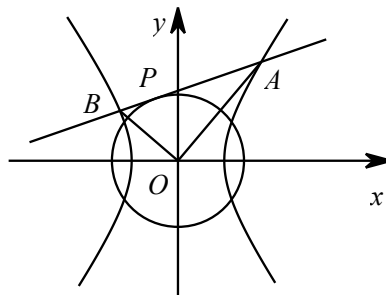


【例2】

过抛物线 $y = x^2$ 上的一点 $A(1, 1)$ 作抛物线的切线, 分别交 x 轴于 D , 交 y 轴于 B . 点 C 在抛物线上, 点 E 在线段 AC 上, 满足 $AE = \lambda_1 EC$; 点 F 在线段 BC 上, 满足 $BF = \lambda_2 FC$, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, 线段 CD 与 EF 交于点 P . 当点 C 在抛物线上移动时, 求点 P 的轨迹方程.

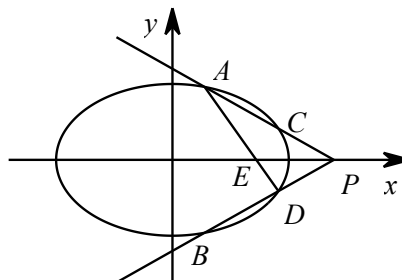
【例 3】

如图, 已知双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 设直线 l 是圆 $O: x^2 + y^2 = 2$ 上动点 P 处的切线, l 与双曲线 C 交于不同的两点 A, B , 证明: $\angle AOB$ 的大小为定值.



【例 4】

已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的两点 A, B 关于 x 轴对称, $P(4, 0)$ 是椭圆长轴所在直线上的一定点. 设直线 PB 与椭圆相交于 D , 证明: 直线 AD 恒过定点, 并求定点坐标.



【例 5】

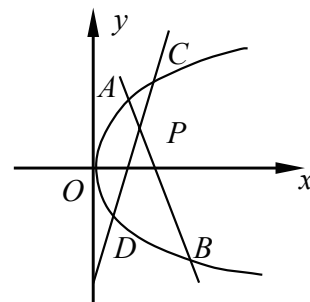
已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $P(-2, 1)$, 且离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 过点 P 作两条互相垂直的直线分别交椭圆于 A, B 两点(A, B 与点 P 不重合). 证明: 直线 AB 过定点, 并求该定点的坐标.

【例6】

设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个焦点为 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$, 且经过点 $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$. 设椭圆 E 的上、下顶点分别为 A_1, A_2 , P 为椭圆上异于点 A_1, A_2 的动点, 直线 PA_1, PA_2 分别于 x 轴交于点 M, N . 若直线 OT 与过 M, N 的圆相切, 切点为 T , 证明: $|OT|$ 为定值, 并求出这个定值.

【例 7】

如图, 抛物线 $y^2 = 2x$ 及点 $P(1, 1)$, 过点 P 的不重合的直线 l_1, l_2 与此抛物线分别交于点 A, B, C, D . 证明: A, B, C, D 四点共圆的充要条件是直线 l_1 与 l_2 的倾斜角互补 ..



大显身手

【习1】

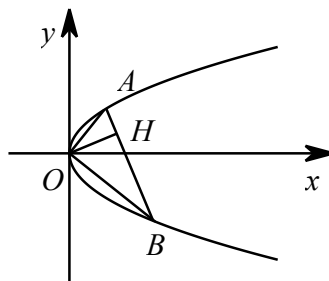
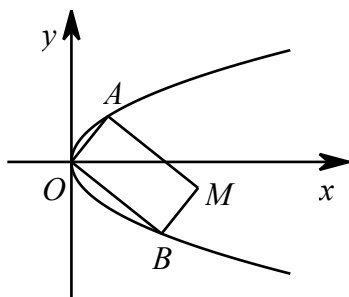
过定点 $F(1, 0)$ 作直线 l 交 y 轴于 Q 点, 过 Q 点作 $QT \perp FQ$ 交 x 轴于 T 点, 延长 TQ 至 P 点, 使 $QP = TQ$, 则点 P 的轨迹方程为 _____.

【习2】

过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的顶点 O 作两条互相垂直的弦 OA, OB .

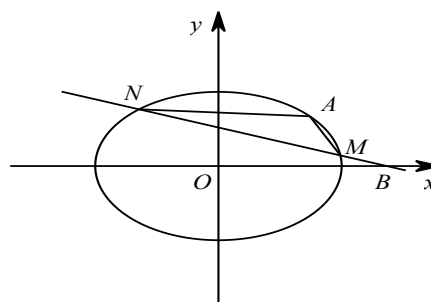
(1) 作矩形 $AOBM$, 求顶点 M 的轨迹方程;

(2) 过 O 作 AB 的垂线, 求垂足 H 的轨迹方程.



【习3】

已知点 $A(2, 1)$ 是椭圆 $C: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一点, 过点 $B(3, 0)$ 的直线 l 与椭圆交于不同的两点 M, N . 直线 AM 和直线 AN 的斜率分别为 k_{AM} 和 k_{AN} , 证明: $k_{AM} + k_{AN}$ 为定值.



【习4】

在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的上顶点为 A , 不经过点 A 的直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 且 $AP \perp AQ$.

(1) 直线 l 是否过定点? 若是, 求出定点坐标; 若不是, 说明理由.

(2) 过 P, Q 两点分别作椭圆的切线, 两条切线交于点 B , 求 $\triangle BPQ$ 的面积取值范围.

【习5】

过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 作弦 BC ，若弦 BC 的垂直平分线交 BC 于 M ，交 x 轴于 N 。

证明： $MN^2 = FB \cdot FC$ 。

【习6】

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点和上顶点分别为 A, B , 斜率为 $\frac{b}{a}$ 的直线 l 不经过点 A, B 且与椭圆 C 交于不同的两点 P, Q . 证明: P, Q, A, B 四点共圆.